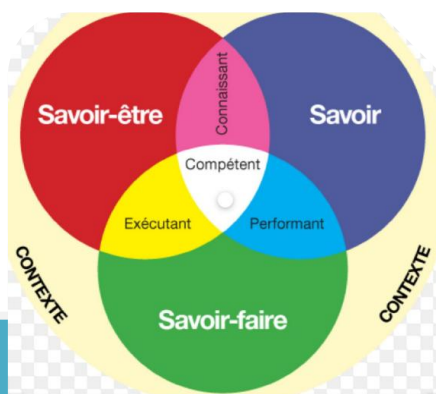




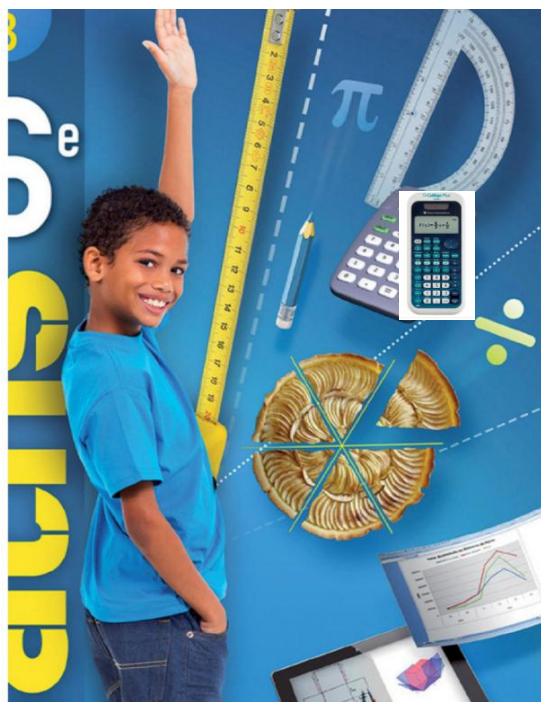
AIMS

African Institute for
Mathematical Sciences
NEXT EINSTEIN INITIATIVE



**% EXOS
100**

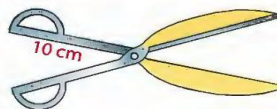
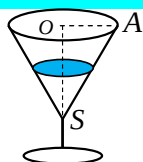
AGIR COMPETENT EN MATHEMATIQUES



Tous les éléments pour un entraînement intensif
sur mesure, tout au long de l'année :

- Tout ce qu'il faut savoir pour le BEPC : le programme, la structure de l'épreuve...
- Plus de **250 exercices progressifs**
- Exercices d'entraînement, Séquences, Mini-sessions, **Sessions intensives**, exercices d'approfondissement
- **Sujets probables** pour se préparer au BEPC et **viser la mention**
- Des situations de vie supplémentaires inédites

L'Entraînement intensif



On taille les maths

MATHS

3^{ème}

Thierry Nathanaël AWONO MESSI

Professeur des Lycées

Master Teacher Training Program- AIMS

46^{ème} Promotion de L'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé



Présentation

La nouvelle formule **AGIR COMPETENT** présente des travaux dirigés et des sujets complets couvrant le nouveau programme de mathématiques de 3^{ème} suivant la nouvelle approche : L'APC-ESV. Ces travaux dirigés et ces sujets d'études définissent, en termes de savoirs, savoir-faire, savoir-être, les compétences essentielles devant être acquises par les candidats au **BEPC 2020**.

L'ensemble représente un grand nombre d'exercices et de problèmes.

Pour plus de confort pour les élèves et pour permettre aux enseignants de travailler en classe sur des épreuves complètes :

- Les exercices proposés couvrent l'enseignement des mathématiques en classe de 3^{ème}.
- Des conseils vous aident à rédiger l'épreuve

Déroulement de l'épreuve

(a) La durée et la définition de l'épreuve. Durée : 2 heures ; Coefficient : 4

L'épreuve de Mathématiques au BEPC vise à évaluer chez les candidats :

- Les ressources c'est-à-dire le niveau de l'appropriation des différents savoirs et savoir-faire mathématiques inscrits dans les programmes d'étude du premier cycle ;
- Les compétences c'est-à-dire la capacité à mobiliser les ressources pour résoudre une situation-problème complexe et significative.

(b) Structure de l'épreuve

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES sur 10 points

Elle comporte deux sous parties :

A.1. TRAVAUX NUMERIQUES

Ils ont pour but d'évaluer la capacité du candidat à appliquer de façon immédiate ses connaissances dans la pratique du calcul numérique ou littéral, la gestion des situations concrètes par lecture graphique, la construction des tableaux ou de graphiques. A cet effet ils sont faits de deux ou de trois exercices couvrant le plus largement possible le programme de 3^{ème}.

A.2 TRAVAUX GEOMETRIQUES

Ils ont pour but d'évaluer la capacité du candidat à appliquer de façon immédiate ses connaissances dans la description ou la représentation des objets géométriques usuels du plan ou de l'espace, le calcul des grandeurs rattachées à ces objets(exemples : longueurs, aires et volumes), la construction d'une démonstration. . A cet effet ils sont faits de deux ou de trois exercices couvrant le plus largement possible le programme de 3^{ème}.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES sur 10 points

Elle est constituée d'une situation de vie significative et pertinente, de supports si nécessaire et de trois tâches complexes, indépendantes et équivalentes. Elles visent à évaluer le développement des compétences mathématiques. Chaque tâche est notée sur 3 points.

Remarques :

- 1) La présentation est notée sur 1 point. Elle porte sur l'ensemble de la copie du candidat.
- 2) Un des exercices des **TRAVAUX NUMERIQUES** et **TRAVAUX GEOMETRIQUES** ci-dessus pourra être un test objectif : exercice à trous, questions « vrai ou faux » ou Questions à Choix Multiples...
- 3) Il sera possible de noter l'ensemble de l'épreuve sur 80 points et dans ce cas, les différents barèmes sus-évoqués seront multipliés par 4.
- 4) L'usage de la calculatrice et des tables numériques sera autorisé.
- 5) L'appréciation des productions des apprenants se fera sur la base des critères et des indicateurs.

(c) La gestion du temps pendant l'épreuve.

Un exercice peut être traité en 15 minutes et le problème dans le temps restant, mais vous devez conserver au moins dix minutes pour vous relire et affiner la présentation (n'oublier pas de numéroter vos intercalaires).

Conseils de méthodes

- ✓ Prenez le soin de bien lire le sujet.
- ✓ Soulignez dans chaque exercice et dans le problème les données importantes et distinguez les questions qui semblent à priori vous inspirer.
- ✓ Traitez immédiatement ce qui vous paraît facile.
- ✓ Certaines questions nécessitent une recherche plus approfondie : il est exclu d'en faire une rédaction détaillée au brouillon.
- ✓ Si vous n'avez pas traité une question, ne vous obstinez pas : vous risquez perdre votre sang-froid et de commettre ensuite des erreurs dans des questions simples. Laissez un espace et continuez en supposant le résultat acquis.
- ✓ N'oubliez pas que les questions ne sont pas toutes indépendantes.
- ✓ Rédigez correctement, avec les explications appropriées, sans discours inutiles.
- ✓ Encadrez vos réponses.
- ✓ Toute question dont l'énoncé commence par « en déduire ... » doit avoir pour solution une déduction de ce qui vient d'être traité. Toute autre méthode ne sera pas considérée comme valable.

Bon courage à tous

L'auteur

Thierry Nathanaël AWONO MESSI

PLEG-MATHS

Tel: (+237) 697 26 38 45-682 80 90 67

MODULE 13 : RELATIONS ET OPERATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES REELS

Ce module vise à rendre l'apprenant compétent dans des situations de vie de la famille « représentation, détermination des quantités et identification des objets par des nombres ». Il permet de développer le sens de l'ordre, de la concision et l'esprit critique. Il contribue au renforcement de la pratique du calcul mental ou à l'utilisation de la calculatrice, ce qui permet à l'apprenant d'agir de manière autonome, compétente et adaptative dans diverses situations de la vie courante, dans lesquelles ces pratiques interviennent.

I. ARITHMETIQUE

II. NOMBRES RATIONNELS

III. NOMBRES REELS

IV. CALCUL LITTERAL

V. EQUATIONS ET INEQUATIONS DU 1^{ER} DEGRE A UNE INCONNUE DANS IR

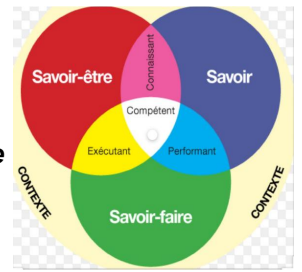
VI. EQUATIONS ET INEQUATIONS DU 1^{ER} DEGRE DANS $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$



I. ARITHMETIQUE

Savoir-faire :

- Calculer le PGDC à l'aide de l'algorithme des soustractions, de l'algorithme d'Euclide
- Calculer le PPCM connaissant le PGDC ou le PGDC connaissant le PPCM.
- Résoudre les problèmes simples faisant appel au PPCM et au PGDC.



EXERCICE 1

1. Déterminer le PGCD des nombres 408 et 578 en précisant la méthode utilisée.
2. Ecrire le nombre $F = \frac{408}{578}$ sous forme d'une fraction irréductible.
3. Sachant que $a = 12, b = 16$ et que $PGCD(a, b) = 4$ calculer $PPCM(a, b)$.

EXERCICE 2

1. Calculer le PGDC de 540 et de 300 en utilisant l'algorithme d'Euclide.
2. Une pièce rectangulaire de $5,40m$ de long et de $3m$ de large est recouverte, sans découpe, par des dalles de moquettes carrées, toutes identiques.
 - (a) Quelle est la mesure du côté de chacune de ces dalles, sachant que l'on veut le moins de dalles possibles ?
 - (b) Calculer alors le nombre de dalles utilisées.

EXERCICE 3

1. (a) En utilisant l'algorithme des soustractions successives, calculer $PGDC(540; 288)$.
(b) Rendre irréductible la fraction $N = \frac{540}{288}$.
2. a et b sont deux entiers naturels tels que $PGDC(a, b) = 36$.
Sachant que $a \times b = 155520$, calculer $PPCM(a, b)$.

EXERCICE 4

1. Les nombres 1638 et 351 sont-ils premiers entre eux ? Justifier.
2. Simplifier la fraction $F = \frac{1638}{351}$ pour la rendre irréductible en indiquant la méthode.

EXERCICE 5

Un fleuriste a reçu 1756 roses blanches et 1317 roses rouges. Il désire réaliser des bouquets identiques (c'est-à-dire comprenant un même nombre de roses et la même répartition entre les roses blanches et rouges) en utilisant toutes les fleurs.

1. Quel sera le nombre maximum de bouquets identiques ? Justifier clairement la réponse.
2. Quel sera alors la composition de chaque bouquet ?

EXERCICE 6

Deux bus A et B partent en même temps du terminus à 7h00. Le bus A part toutes les 36 minutes du terminus alors que le bus B part toutes les 24 minutes.

A quelle heure les deux bus partiront de nouveau en même temps pour la cinquième fois ?

II. NOMBRES RATIONNELS

Savoir-faire :

- Résoudre des problèmes se ramenant aux opérations sur les nombres rationnels.

EXERCICE 1

Toutes les étapes de vos calculs devront figurer sur la copie.

On donne les nombres suivants : $A = \frac{2}{7} - \frac{15}{7} + \frac{5}{4}$; $B = \frac{4 \times 10^5 \times 15 \times 10^{-3}}{80 \times 10^{-1}}$

- Donner A sous la forme d'une fraction irréductible.
- Donner les écritures décimale et scientifique de B .



EXERCICE 2

Montrer, en détaillant les calculs, que les nombres A et B ci-dessous sont tous égaux à un même nombre entier.

$$A = \frac{7}{9} + \frac{2-2 \times 3}{3-3 \times 7} ; B = \frac{(-2) \times 10^{-3} \times 25 \times (10^2)^2}{50 \times 10^5 \times (-0,1) \times 10^{-3}}$$

EXERCICE 3

Moussa part de son garage situé dans les environs de Bafia. Il va acheter une pièce d'un véhicule dans un magasin à Yaoundé. Il a mis un temps total de $3h\ 12\ min$ pour le voyage aller et retour.

A l'aller, sa vitesse moyenne était de $90\ km/h$ et au retour, elle est de $70\ km/h$. On rappelle que le temps total mis en heures pour parcourir la distance aller-retour est de $3 + \frac{12}{60}$.

- Ecrire le nombre $A = 3 + \frac{12}{60}$ sous la forme d'une fraction irréductible.
- Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $\frac{x}{90} + \frac{x}{70} = \frac{16}{5}$.
- En déduire en kilomètres, la distance d du garage de Moussa au magasin de Yaoundé.

EXERCICE 4

On pose : $A = \frac{5}{7} - \frac{2}{7} \div \frac{4}{13}$; et $B = \frac{12 \times 10^{11} \times 1,2 \times 10^{-2}}{3 \times 10^3}$.

En détaillant toutes les étapes de vos calculs :

- Démontrer que $A = -\frac{3}{14}$
- Donner l'écriture scientifique de B .

EXERCICE 5

- Un boutiquier reçoit une commande de bonbons d'un montant de 12040FCFA.

Pour fidéliser son client, il décide d'accorder une remise de 25%.

Calculer le montant de la facture après remise.

- On donne : $A = \frac{\frac{4}{3} + \frac{3}{10}}{\frac{5}{2} - \frac{2}{5}}$; $B = 5^3 - (2^4 + 7,5)^2$

III. NOMBRES REELS

Savoir-faire :

- Déterminer la racine carrée ou une troncature ou un arrondi d'un réel positif
- Justifier qu'un réel positif est la racine carrée d'un nombre positif
- Effectuer les calculs sur les radicaux, comparer et encadrer des nombres réels
- Justifier l'appartenance d'un nombre réel à un intervalle.



EXERCICE 1

1. Ecrire chacun des nombres A et B suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$A = -4\sqrt{3} + \sqrt{48} - \sqrt{27} ; B = \frac{7\sqrt{20}}{\sqrt{10}}$$

2. (a) Comparer les nombres $2\sqrt{3}$ et 3 en justifiant la réponse.

(b) On pose $C = (3 - 2\sqrt{3})^2$. Ecrire le nombre C sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

(c) En déduire que : $\sqrt{21 - 12\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - 3$.

EXERCICE 2 :

On considère les nombres $p = 7 - 3\sqrt{5}$ et $q = \frac{1 - \sqrt{5}}{7 - 3\sqrt{5}}$.

1. (a) Comparer les nombres 7 et $3\sqrt{5}$.

(b) Calculer p^2 .

(c) Ecrire sous la forme $a + b\sqrt{5}$, le nombre $r = \sqrt{94 - 42\sqrt{5}}$.

2. Ecrire q sans radical au dénominateur.

EXERCICE 3

On donne les nombres $A = \sqrt{\frac{0,0144 \times 2,5}{10^{-2} \times 1,6}}$; $B = 8\sqrt{\frac{5}{4}} - \sqrt{20} + 4\sqrt{5}$; $C = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} + \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}$.

1. Calculer A et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

2. Ecrire B sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un nombre réel.

3. Calculer : $x = (1 + \sqrt{3})^2$; $y = (1 - \sqrt{3})^2$ et $z = (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3})$.

4. Justifier que C est un entier relatif que l'on déterminera.

EXERCICE 4

On donne le nombre réel $E = 5\sqrt{8} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{18}$.

1. Ecrire E sous la forme $a\sqrt{2} + b\sqrt{3}$ où a et b sont des entiers relatifs.

2. Sachant que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ et que $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$:

Donner un encadrement de $7\sqrt{2} - 3\sqrt{3}$.

EXERCICE 5

On considère l'expression $E = \frac{2\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} + 3}$.

1. Vérifier en donnant les détails de vos calculs que $E = \frac{-7 + 5\sqrt{5}}{4}$.

IV. CALCUL LITTERAL

Savoir-faire :

- Calculer la valeur numérique d'une expression littérale, débit, volumes et aires ;
- Développer, réduire et ordonner suivant les puissances de la variable ;
- Factoriser (à l'aide d'un facteur commun, d'une identité remarquable, des deux éléments)
- Simplifier une fraction rationnelle

EXERCICE 1

On donne l'expression suivante : $E = 9 - (2x - 1)^2$.

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Calculer E pour $x = \frac{1}{3}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2 + 2x)(4 - 2x) = 0$.



EXERCICE 2

On donne les expressions suivantes : $P = (2x - 1)(x - 2) + (-x + 2)(-x + 5)$

$Q = 121 - (4x - 10)^2$ et $R = 9x^2 - 6x + 1$.

1. Développer, réduire et ordonner suivant les puissances croissantes de x le polynôme P .
2. Factoriser les polynômes P , Q et R .
3. Calculer la valeur numérique de Q pour $x = \frac{21}{4}$.

EXERCICE 3

F est la fraction rationnelle définie par : $F = \frac{(3x - 1)^2}{9x^2 - 1}$.

1. Montrer que $9x^2 - 1 = (3x - 1)(3x + 1)$.
2. Donner la condition d'existence de F .
3. Simplifier F .
4. Rendre entier le dénominateur de F pour $x = \sqrt{5}$.

EXERCICE 4

On considère l'expression $E = 16x^2 - 25 + (x + 2)(4x + 5)$.

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser $16x^2 - 25$, puis en déduire la factorisation de E .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(4x + 5)(5x - 3) = 0$.

EXERCICE 5

On considère l'expression $E = x^2 - 6x + 7$.

1. Calculer E pour $x = 3 + \sqrt{2}$.
2. (a) Montrer que $E = (x - 3)^2 - 2$.
(b) En déduire la forme factorisée de E .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x - 3 - \sqrt{2})(x - 3 + \sqrt{2}) = 0$.

V. EQUATIONS ET INEQUATIONS DU 1^{er} DEGRE A UNE INCONNUE DANS IR

Savoir-faire :

- Résoudre une équation du 1^{er} degré à une inconnue dans IR et donner l'ensemble solution
- Vérifier qu'un nombre réel est solution d'une équation ou d'une inéquation donnée
- Résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue dans IR et donner son ensemble sous forme d'intervalles
- Traduire en équation ou une inéquation un problème de la vie, le résoudre et interpréter.

EXERCICE 1

1. Résoudre l'inéquation $x + 15 \geq \frac{2}{3}(x + 27)$.
2. Un bureau de recherche emploie 27 informaticiens et 15 mathématiciens. On envisage d'embaucher le même nombre x d'informaticiens et de mathématiciens.
Combien faut-il embaucher de spécialistes de chaque sorte pour que le nombre de mathématiciens soit au moins égal aux deux tiers du nombre d'informaticiens ?

EXERCICE 2

1. Développer et réduire l'expression suivante : $A = (x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2$.
2. Trouver tous les triplets d'entiers relatifs consécutifs dont la somme des carrés est égale à 10.

EXERCICE 3

Le côté d'un rectangle mesure 6cm . Le périmètre $\mathcal{P}$ (en cm) et l'aire $\mathcal{A}$ (en cm^2) sont exprimés par le même entier naturel. Soit x la longueur de l'autre côté.

1. Montrer que x est solution de l'équation $4x - 12 = 0$.
2. Calculer la mesure de l'autre côté.

EXERCICE 4

Un groupe de 36 personnes constitué d'adultes et d'enfants s'inscrit pour une visite guidée de la ville de KRIBI en bus climatisé. Chaque adulte paie 2000FCFA et chaque enfant 500FCFA . Le responsable du groupe a remis 48.000FCFA à l'organisateur pour cette visite. On désigne par x le nombre d'adultes.

1. Exprime le nombre d'enfants en fonction de x .
2. Exprime en fonction de x le coût du transport des adultes, puis celui des enfants.
3. Déterminer le nombre d'adultes et le nombre d'enfants ?

EXERCICE 5

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $15x + 20 = 110$.
2. M. KANGA est menuisier. Pour réaliser ses travaux, un atelier lui propose un contrat dont les termes sont les suivants : 2000 FCFA de caution non remboursable, puis 1500 FCFA par heure passée sur la machine à bois. Aujourd'hui, M. KANGA a payé 11000 FCFA .
Combien d'heures a-t-il passé sur la machine ?

I. STATISTIQUES

Savoir-faire :

- Regrouper une population en classes d'égales amplitudes.
- Déterminer la (ou les) classe(s) modale(s) d'une série statistique.
- Calculer la moyenne d'une série statistique regroupée en classes.
- Représenter ou interpréter un diagramme.

EXERCICE 1

Les notes de mathématiques obtenues par les 150 candidats au BEPC dans un sous-centre de correction d'examen sont réparties dans le tableau ci-dessous :

Note n	$0 \leq n < 4$	$4 \leq n < 8$	$8 \leq n < 12$	$12 \leq n < 16$	$16 \leq n < 20$
Nombre de candidats	14	N	55	20	9

1. Calculer le nombre N .
2. Combien d'élèves ont obtenu moins de 12 ?
3. Calculer la note moyenne en mathématiques dans ce sous-centre.
4. Quel est le pourcentage des candidats ayant obtenu au moins 12 ?

EXERCICE 2

On considère le tableau statistique ci-dessous donnant les masses en kg des 150 élèves des classes de 3^{ème} A et 3^{ème} B d'un Lycée de la ville.

Classes	[40 ;44[	[44 ;48[	[48 ;52[	[52 ;56[	[56 ;60[	[60 ;64[
Effectifs	20	31	a	38	b	5

1. Sachant que la moyenne de cette série statistique est $M = 50,16$ kg, montrer que a et b vérifient le système (S) suivant :
$$\begin{cases} a + b = 56 \\ 25a + 29b = 1448 \end{cases}$$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S).
 1. En prenant $a = 44$ et $b = 12$, construire l'histogramme associé à cette série statistique.

EXERCICE 3

Voici les résultats au lancer de javelot lors d'un championnat d'athlétisme. Les longueurs sont exprimées en mètres.

36 – 42 – 37 – 43 – 38 – 44 – 32 – 40 – 44 – 36 – 46 – 39 – 40 – 40 – 41

41 – 45 – 37 – 43 – 43 – 46 – 39 – 44 – 47 – 48

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

Longueur l du lancer (en mètres)	[30;35[	[35;40[	[40;45[	[45;50[	Total
Nombre de sportifs		7		5	
Fréquence (en %)	4%			20%	100%

2. Calculer la longueur moyenne d'un lancer.

MODULE 15 : CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ELEMENTAIRES DU PLAN

Ce module comporte trois parties essentielles : les configurations planes, les applications planes et la géométrie analytique. Il développe deux compétences fondamentales que sont :

- Déployer un raisonnement mathématique (analogique, inductif et déductif)
- Résoudre des problèmes par raisonnement, l'identification et la caractérisation des formes planes ; par les transformations élémentaires que sont les applications planes.

Il s'articule sur la famille de situations suivantes : « représentations et transformations des configurations planes dans l'environnement ». Les compétences mises en évidence s'appuient sur les trois catégories d'actions que sont :

- ✓ Perception des formes planes et des transformations de l'environnement physique
- ✓ Production des formes planes et des transformations de l'environnement physique
- ✓ Détermination des mesures et des positions dans l'environnement physique

A travers les différents raisonnements sus évoqués, l'apprenant développe les compétences transversales suivantes : le sens de l'ordre, le sens de la rigueur et de la concision, la pensée critique, le sens de l'initiative et de la créativité.

I. THALES DANS LE TRIANGLE

II. TRIGONOMETRIE DANS LE TRIANGLE RECTANGLE

III. ANGLES INSCRITS DANS UN CERCLE

IV. POLYGONES REGULIERS

V. MULTIPLICATION D'UN VECTEUR PAR UN NOMBRE REEL

VI. COORDONNEES D'UN VECTEUR

VII. HOMOTHETIE

VIII. EQUATIONS DE DROITES



I. THALES DANS LE TRIANGLE

Savoir-faire :

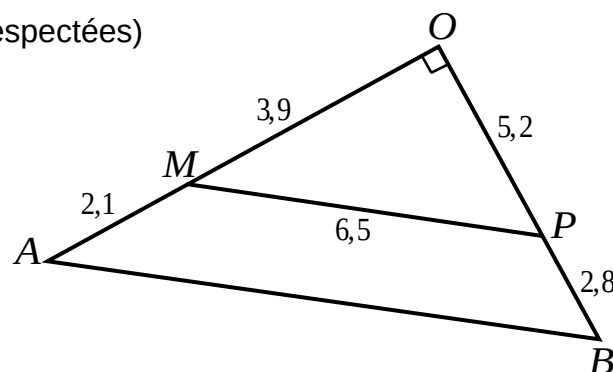
- Justifier qu'une configuration est de Thalès à l'aide des données de l'énoncé ou des propriétés sur les angles.
- Utiliser la propriété directe de Thalès pour en déduire les proportions et calculer une longueur.
- Utiliser la propriété réciproque de Thalès pour justifier le parallélisme de deux droites.

EXERCICE 1

L'unité de longueur est le centimètre.

On considère la figure ci-contre. (les unités ne sont pas respectées)

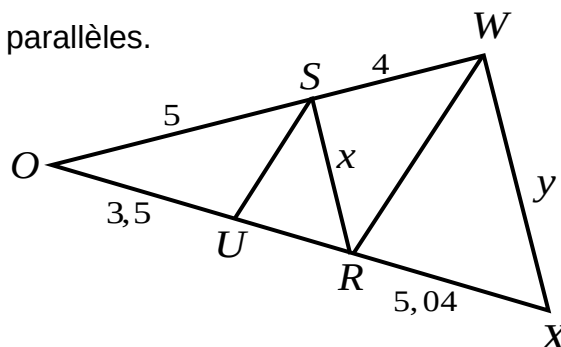
1. Montrer que les droites (MP) et (AB) sont parallèles.
2. Calculer la longueur AB .
3. Montrer que le triangle OAB est rectangle en O .
4. Calculer l'aire du trapèze $ABPM$.



EXERCICE 2

Dans le schéma ci-contre, les droites (SU) et (WR) sont parallèles.

1. Utiliser la propriété de Thalès pour justifier que $UR = 2,8$.
2. Les droites (SR) et (WX) sont-elles parallèles ?
3. Justifier que $y = 1,8x$.
4. Calculer en fonction de x le périmètre $\mathcal{P}$ et l'aire $\mathcal{A}$ du quadrilatère $SRXW$.



EXERCICE 3

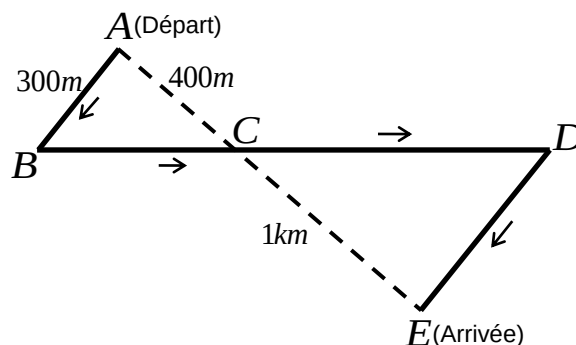
Des élèves participent à une course à pied. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est représenté par la figure ci-contre.

Les droites (AE) et (BD) sont sécantes en C

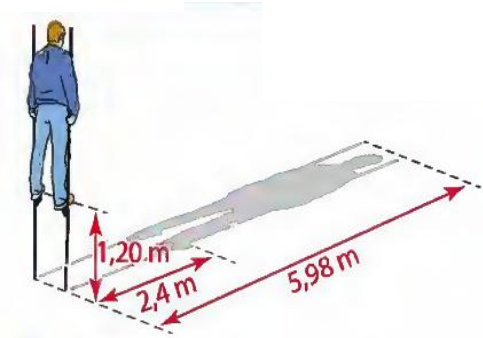
Les droites (AB) et (DE) sont parallèles

ABC est un triangle rectangle en A .

Calculer la longueur réelle du parcours $ABCDE$.



EXERCICE 13



La figure ci-contre montre un personnage sur les échasses au cours d'une cérémonie de danse traditionnelle dans une localité du Cameroun.

Quelle est la taille de ce personnage ?

EXERCICE 14

Les droites (TP) et (YG) sont sécantes en I .

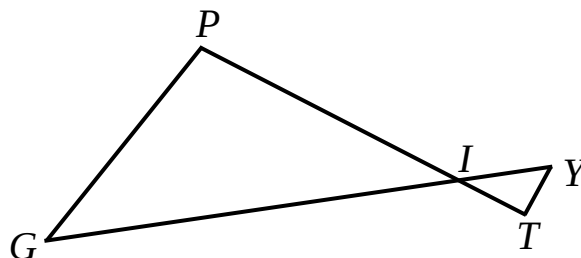
On donne les longueurs (en cm) :

$$IP = 5; IG = 7; IY = 1,4$$

$$YT = 0,8 \text{ et } TI = 1.$$

1. Montrer que les droites (PG) et (YT) sont parallèles.

2. Calculer le périmètre $\mathcal{P}$ du triangle IGP .



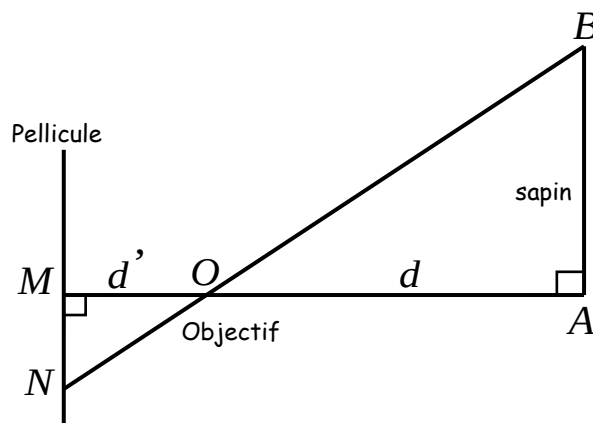
EXERCICE 15

Voici le schéma simplifié du fonctionnement d'un appareil photographique : Un objet $[AB]$ situé à une distance d de l'objectif O a une image $[MN]$ sur la pellicule située à une distance d' de O .

1. Démontrer que les droites (AB) et (MN) sont parallèles.

2. Démontrer que $\frac{AB}{MN} = \frac{d}{d'}$.

3. Pour un certain appareil $d' = 50mm$. Un sapin d'une hauteur de $12m$ se trouve à $15m$ de l'objectif . Quelle est la hauteur de l'image qui se forme sur la pellicule ?



EXERCICE 16

La figure ci-contre représente un terrain à bâtir.

Les mesures sont données en mètres.

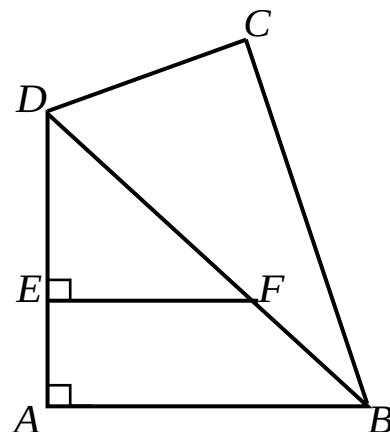
$$AB = 20, BD = 25, BC = 24, CD = 7, DE = 8.$$

1. Calculer AD .

2. Démontrer que le triangle BDC est rectangle en C .

3. Calculer les mesures des angles $\widehat{ABD}$, $\widehat{DBC}$ et $\widehat{ABC}$.

4. Calculer EF en utilisant la propriété de Thalès.



II. TRIGONOMETRIE DANS LE TRIANGLE RECTANGLE

Savoir-faire :

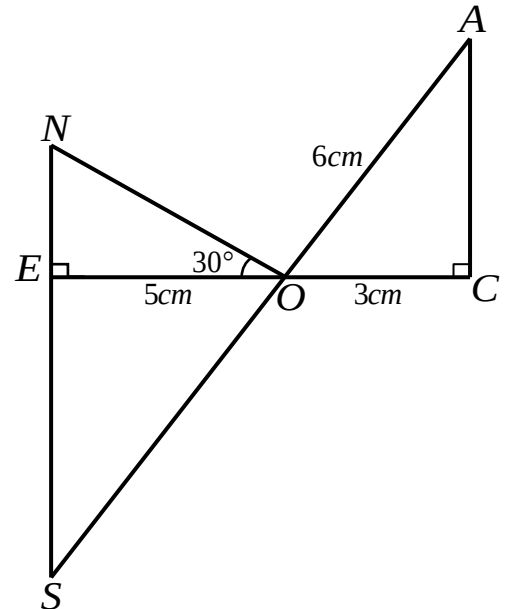
- Trouver à l'aide d'une calculatrice le sinus, le cosinus, la tangente d'un angle aigu de mesure donnée.
- Trouver à l'aide d'une calculatrice la mesure en degrés (ou un encadrement de cette mesure) d'un angle aigu dont on connaît le sinus ou le cosinus ou la tangente.
- Calculer le sinus, le cosinus, la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
- Utiliser le cosinus, ou le sinus ou la tangente pour calculer une longueur donnée dans un triangle rectangle.

EXERCICE 1

L'unité de longueur est le centimètre.

On considère la figure codée ci-contre :

1. Montrer que $AC = 3\sqrt{3}cm$.
2. (a) Montrer que les droites (NS) et (AC) sont parallèles.
(b) Calculer les valeurs exactes de OS et de ES .
3. Calculer ON sachant que $\widehat{NOE} = 30^\circ$.
4. (a) Calculer $\widehat{COA}$.
(b) Démontrer que le triangle SON est rectangle.

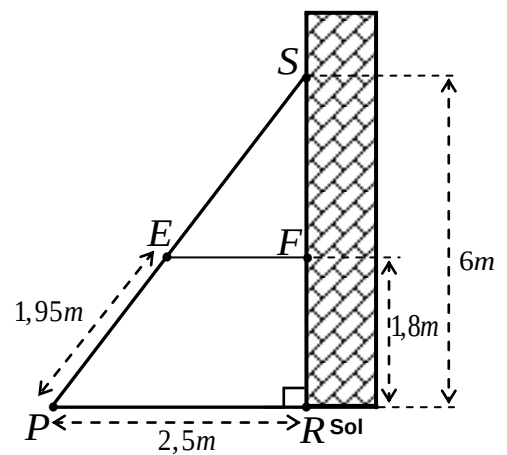


EXERCICE 2

A l'approche de la saison des pluies, M. KAMGA décide de renforcer le mur de sa maison en construisant un contrefort en bois RPS comme l'indique la figure ci-contre.

Pour réussir sa construction, il faut que le montant $[SR]$ soit perpendiculaire au sol et que la traverse $[EF]$ lui soit parallèle.

1. Montrer que $SP = 6,5m$.
2. Démontrer que (EF) est parallèle à (PR) .
3. Calculer la longueur de la traverse EF .



EXERCICE 3

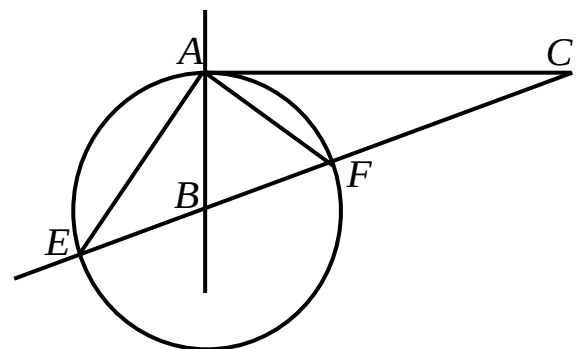
L'unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre :

ABC est un triangle tel que $AB = 5$, $BC = 10$ et $AC = 5\sqrt{3}$.

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre B et de rayon AB .

$\mathcal{C}$ coupe la droite (BC) en E et en F .

1. Énoncer la propriété réciproque de Pythagore.
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A .
3. Donner en justifiant la nature du triangle AEF .



4. (a) Calculer $\cos \widehat{ABC}$ et $\sin \widehat{ABC}$.

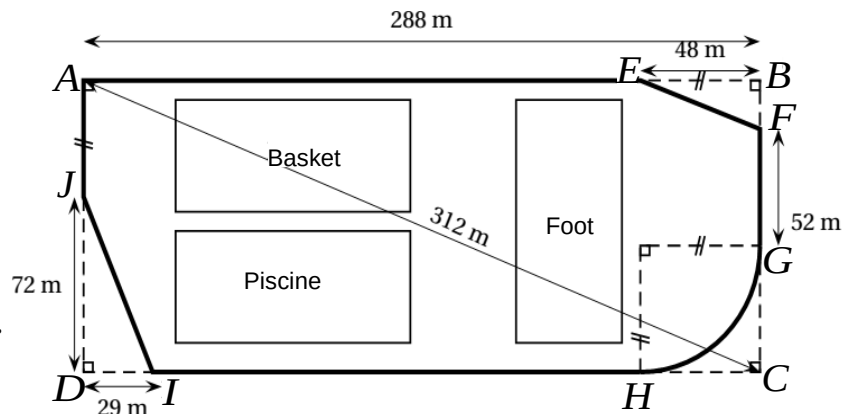
(b) En déduire $\text{mes} \widehat{ABC}$.

EXERCICE 4

Le plan ci-contre est celui d'un complexe sportif bordé d'une piste cyclable.

La piste cyclable a la forme d'un rectangle $ABCD$ dont on a « enlevé 3 des coins ».

On suppose que (EF) est parallèle à (AC) .



Quelle est la longueur de la piste cyclable ?

EXERCICE 5

EFG est un triangle équilatéral de côté 4cm . H est le pied de la hauteur issue de E .

1. Calculer la distance EH .

2. Calculer $\cos \widehat{HEF}$ et $\sin \widehat{HEF}$. (on donnera les valeurs exactes)

3. En déduire $\text{mes} \widehat{HEF}$.

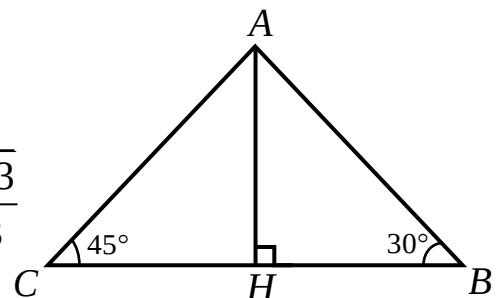
EXERCICE 6

ABC est un triangle tel que $\text{mes} \widehat{ABC} = 30^\circ$, $\text{mes} \widehat{ACB} = 45^\circ$ et

$AH = 5\text{cm}$ où H est le pied de la hauteur issue de A .

1. Déterminer HC et HB .

2. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC . On prendra $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$



EXERCICE 7

Joachim NOAH veut installer son panier de basket en A .

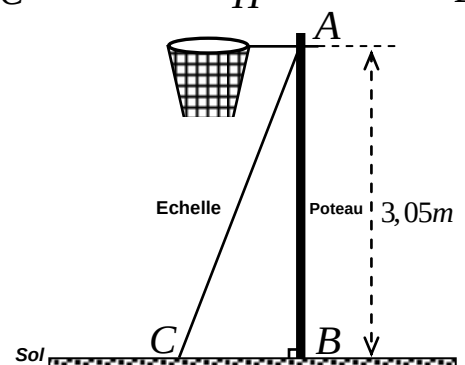
Pour cela, il place une échelle $[AC]$ contre le poteau $[AB]$.

On donne : $AB = 3,05\text{m}$ et $AC = 6,1\text{m}$.

1. Calculer $\sin \widehat{ACB}$ et en déduire $\text{mes} \widehat{ACB}$.

2. Calculer BC et $\tan \widehat{BAC}$.

On rappelle que $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$; $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$



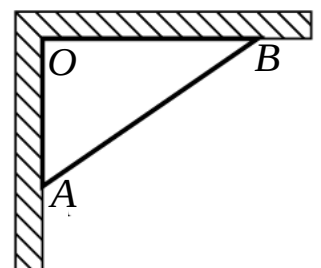
EXERCICE 8

Un maçon veut vérifier que deux murs sont bien perpendiculaires.

Pour cela, il marque un point A à 60cm du point O et un point

B à 80cm du point O . Il mesure alors la distance AB et trouve 1m .

Prouver que les murs sont bien perpendiculaires.



- On suppose que le triangle ABC est rectangle en B et on donne $AB = 2\sqrt{5}$ et $AC = 2\sqrt{10}$.
Calculer la valeur exacte de $\cos \widehat{BAC}$ et en déduire la mesure en degrés de $\widehat{BAC}$.
- Répondre par vrai ou faux :
 - Le cercle de diamètre $[AC]$ passe par B .
 - Une équation cartésienne de la droite (AC) est $x - 2y + 4 = 0$.

EXERCICE 5

Pour chacune des questions de 1 à 4, choisir la bonne réponse parmi celles qui sont proposées.

- Une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1; 2)$ et $B(5; 4)$ est :
a) $x + y - 3 = 0$; b) $x - 2y + 3 = 0$; c) $x - y - 1 = 0$; d) $x - 2y - 3 = 0$
- Un vecteur directeur de la droite (D) d'équation $-3x + 4y - 5 = 0$ a pour coordonnées
a) $\vec{u}(-4; -3)$; b) $\vec{u}(-4; 3)$; c) $\vec{u}(4; -3)$; d) $\vec{u}(-3; -4)$
- Un angle aigu a pour sinus $\frac{2}{3}$. Son cosinus est égal à :
a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{5}$; c) $\frac{\sqrt{5}}{3}$; d) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
- Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la distance des points E et F de coordonnées respectives $(-1; -2)$ et $(4; 3)$ est :
a) $2\sqrt{5}$; b) $5\sqrt{5}$; c) $2\sqrt{2}$; d) $5\sqrt{2}$.

EXERCICE 6

Lors des jeux olympiques de Sidney 2000, M. J. Paul AKONO, Entraîneur de l'équipe du Cameroun a placé ses joueurs sur un terrain de football assimilé à un plan muni repère orthonormé (O, I, J) .

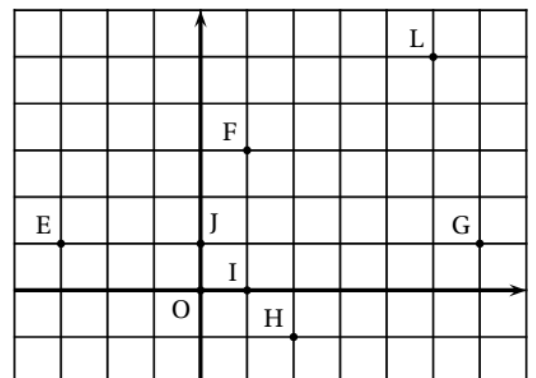
- Placer les joueurs SONG, ETO'O et NJITAP aux points respectifs $S(-5; 3)$, $E(2; 2)$ et $N(1; -5)$.
- Montrer que les joueurs SONG et NJITAP sont placés à égale distance de ETO'O.
- Déterminer les coordonnées du joueur L. ETAME placé au point L , milieu de $[SN]$.
- NJITAP effectue une « passe » rectiligne en direction de ETO'O.

Ecrire une équation cartésienne de cette « passe ».

EXERCICE 7

(O, I, J) est un repère orthonormé d'unité le centimètre.

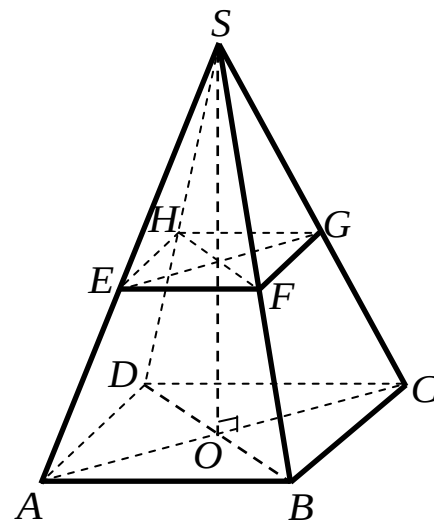
- (a) Lire graphiquement les coordonnées des points E et F .
(b) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.
- Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{FL}$ et $\overrightarrow{HG}$.
- En déduire la nature du quadrilatère $FLGH$.
- Recopier et compléter l'égalité $\overrightarrow{FL} + \overrightarrow{EH} = \dots\dots\dots$



EXERCICE 14

$SABCD$ est une pyramide régulière de base carrée telle que $AB = 6\text{cm}$ et de volume $\mathcal{V} = 72\text{cm}^3$.

1. Calculer la hauteur h de cette pyramide.
2. On coupe cette pyramide à mi-hauteur (au milieu de $[SO]$) par un plan parallèle à sa base.
 - (a) Donner la nature de la section $EFGH$.
 - (b) Déterminer le volume V_1 de la pyramide réduite.
 - (c) En déduire le volume V_2 du tronc de pyramide.



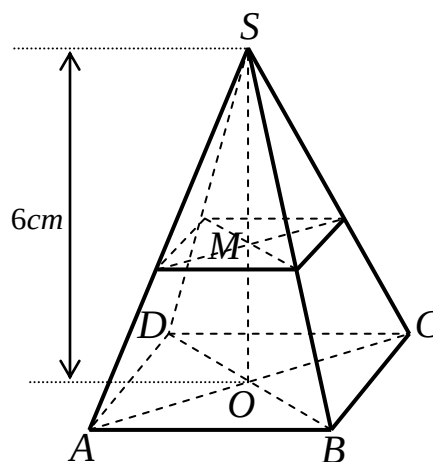
EXERCICE 15

1. Un cône de révolution a une génératrice $g = 20\text{cm}$. Le rayon de sa base est $r = 12\text{cm}$.
 - (a) Montrer que sa hauteur est $h = 16\text{cm}$.
 - (b) Calculer le volume de ce cône.
2. On coupe ce cône par un plan parallèle à sa base. On obtient un petit cône de hauteur $h_1 = 4\text{cm}$. Soit r_1 le rayon de la base du petit cône.
 - (a) Montrer que $r_1 = 3\text{cm}$.
 - (b) Calculer le volume du petit cône.

EXERCICE 16

$SABCD$ est une pyramide régulière dont la base est le carré $ABCD$ de côté 5cm et de centre O . La hauteur $[SO]$ de la pyramide a pour longueur $SO = 6\text{cm}$. M est le point de $[SO]$ tel que $SM = \frac{1}{2} \times SO$. On coupe la pyramide par un plan passant par le point M et parallèle au plan de sa base.

1. Calculer le volume $\mathcal{V}$ de la pyramide $SABCD$.
2. Calculer le volume du tronc de pyramide obtenu.

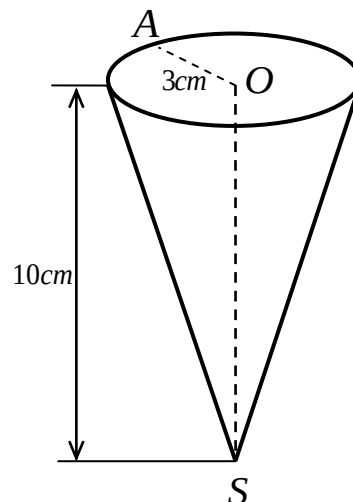


EXERCICE 17

Lors du lancement des activités de la coopérative du Lycée JOSS, le club art et culture nationale a proposé du jus naturel de baobab à 100 FCFA dans une « mesurette » ayant la forme d'un cône de rayon 3cm et de hauteur 10cm (voir figure). Le club a prévu 20 litres pour cette circonstance.

Tâches :

1. Combien de « mesurette » au maximum le club pourra-t-il vendre ?
2. Quelle est la somme gagnée par le club à la fin de la cérémonie ?



EXEMPLES DE SUJETS DE PREPARATION AUX DEVOIRS

DU 1^{er} TRIMESTRE

1. SUJET DE TYPE DS N° 1
2. SUJET DE TYPE DS N° 1 (bis)
3. SUJET DE TYPE DS N° 2
4. SUJET DE TYPE DS N° 2 (bis)



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (2 points)

On donne les expressions suivantes : $A = \frac{4}{5} \times \frac{35}{8}$; $B = \frac{5}{8} \div \frac{15}{2}$ et $C = \left(3 - \frac{5}{2}\right) \div \left(1 + \frac{1}{5}\right)$.

1. Ecrire A , B et C sous la forme d'une fraction irréductible. **1,5pt**
2. Montrer que la somme $A + B + C$ est un nombre entier. **0,5pt**

EXERCICE 2 : (1,5 points)

1. En utilisant l'algorithme d'Euclide, calculer $PGDC(496; 806)$. **0,75pt**
2. Ecrire $\frac{496}{806}$ sous la forme d'une fraction irréductible. **0,25pt**
3. Calculer $F = \frac{496}{806} - \frac{3}{26}$ et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. **0,5pt**

EXERCICE 2 : (1,5 points)

Soit l'expression littérale : $E = (2x - 3)(2x + 3) - (3x + 1)(2x - 3)$.

1. Développer et réduire E . **0,5pt**
2. Factoriser E . **0,5pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $(2x - 3)(-x + 2) = 0$. **0,5pt**

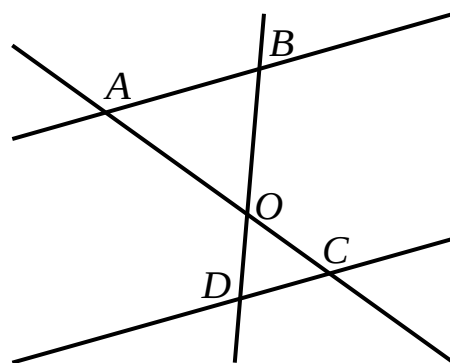
ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (1,5 points)

Sur cette figure, on a les longueurs suivantes :

$OA = 7,5cm$; $OB = 4cm$; $OC = 3cm$ et $OD = 1,6cm$.

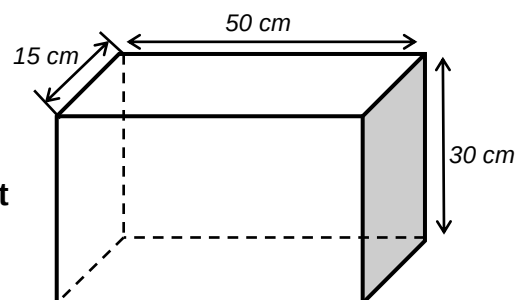
1. Montrer que les droites (DC) et (AB) sont parallèles. **0,75pt**
2. Sachant que $DC = 5cm$, calculer AB . **0,75pt**



EXERCICE 2 : (1,5 points)

Une cartonnerie fabrique des boîtes de bouteilles de vin. Chaque boîte a la forme d'un parallélépipède rectangle. L'unité de longueur est le centimètre.

1. Montrer que l'aire totale des faces de la boîte est $5400cm^2$. **0,75pt**
2. Sachant que pour les découpes, il faut prévoir 20% de plus de carton, combien de m^2 de carton seront nécessaires pour fabriquer 100 boîtes? **0,75pt**

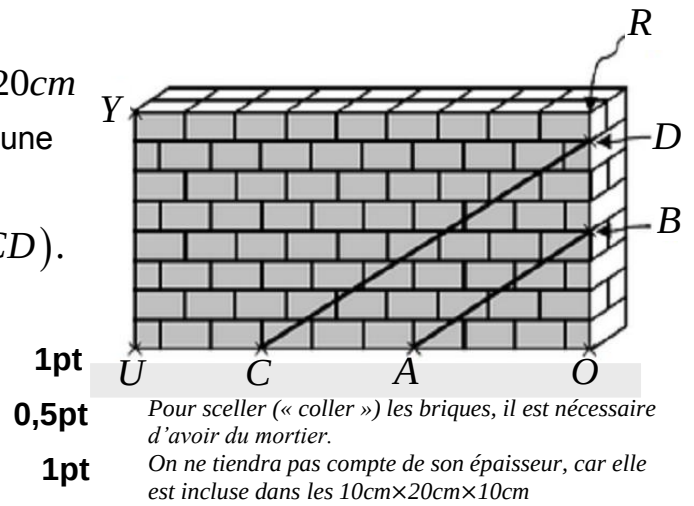


EXERCICE 2 : (2,5 points)

Le mur ci-contre est constitué de briques de 10cm sur 20cm (et 10cm de profondeur). Il constitue le point d'appui d'une structure métallique.

Pour cela, il est nécessaire d'avoir (AB) parallèle à (CD) .

1. Combien de briques ont-elles été nécessaires pour construire ce mur ? Expliquer.
2. Quel est le volume total de ce mur ?
3. A-t-on (AB) parallèle à (CD) ? Justifier.





PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (1,5 points)

On considère les expressions suivantes : $A = \frac{7}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{4}{21}$; $B = \frac{12 \times 10^2 \times (10^{-2})^3}{8 \times 10^{-3}}$ et $C = 7\sqrt{32} - 6\sqrt{2} - 3\sqrt{50}$.

1. Calculer A et écrire le résultat sous forme d'une fraction irréductible. 0,5pt
2. Donner l'écriture scientifique de B . 0,5pt
3. Ecrire C sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont deux entiers. 0,5pt

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

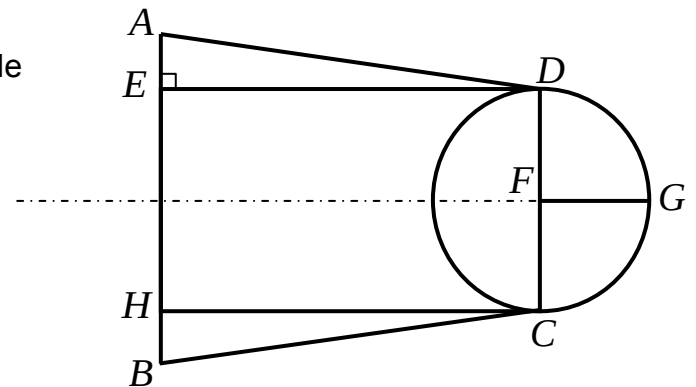
L'image ci-contre représente une partie d'un terrain de basket-ball appelée « raquette ».

On donne les dimensions suivantes : $AB = 5,6m$

$DE = 6m$, $DC = 3,6m$, $AD = BC$, $AE = HB$

$(AB) \parallel (DC)$ et $(ED) \parallel (HC)$

F est le centre du cercle de rayon $[FG]$.



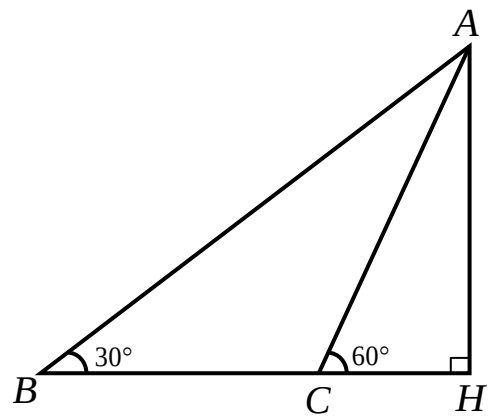
1. Justifier, par un calcul, que $AE = 1m$. 0,5pt
2. Calculer, en mètre, la longueur AD . Arrondir le résultat au dixième. 0,5pt
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ADE}$. Donner le résultat au dixième de degré près. 0,5pt
4. Calculer, en mètre carré, l'aire $\mathcal{A}_1$ du disque de rayon $[FG]$. Arrondir le résultat au dixième. 0,5pt
5. Justifier, par un calcul, que l'aire du quadrilatère $ABCD$ est de $27,6m^2$. 0,5pt
6. En déduire, en m^2 , l'aire totale $\mathcal{A}_2$ de la « raquette ». 0,5pt

EXERCICE 2 : (2 points)

L'unité de longueur est le centimètre.

ABH est un triangle rectangle en H . Le point C appartient au segment BH tel que $BC = 6\text{cm}$.

On donne : $\widehat{ABH} = 30^\circ$ et $\widehat{ACH} = 60^\circ$.



1. Dans les triangles rectangles respectifs ABH et ACH ,

Justifier que : $BH = \frac{AH}{\tan 30^\circ}$ et $CH = \frac{AH}{\tan 60^\circ}$.

0,5pt

2. Sachant que $BC = BH - CH$, démontrer que :

$$AH = \frac{BC \times \tan 60^\circ \times \tan 30^\circ}{\tan 60^\circ - \tan 30^\circ}.$$

0,75pt

Rapports : $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$
 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

3. Calculer AH .

0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

10 SUJETS DES EXAMENS BLANCS

- EXAMEN BLANC N° 1
- EXAMEN BLANC N° 2
- EXAMEN BLANC N° 3
- EXAMEN BLANC N° 4
- EXAMEN BLANC N° 5
- EXAMEN BLANC N° 6
- EXAMEN BLANC N° 7
- EXAMEN BLANC N° 8
- EXAMEN BLANC N° 9
- EXAMEN BLANC N° 10



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (2 points)

Soit l'expression littérale : $P = (3x - 1)^2 + (x - 5)(1 - 3x)$.

1. Développer, réduire et ordonner P suivant les puissances décroissantes de x . 0,75pt
2. Factoriser P . 0,75pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(3x - 1)(2x + 4) = 0$. 0,5pt

EXERCICE 2 : (1,75 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 7x + 16y = 66000 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$ 0,75pt
2. Un grand restaurateur se rend au marché et achète pour ses restaurants 35 sacs de carottes et 80 bottes de poireaux. Il dépense pour l'achat de tous ces produits une somme de 333.000 FCFA. Le prix d'un sac de carottes est le triple du prix d'une botte de poireaux. Déterminer le coût d'un sac de carottes et celui d'une botte de poireaux. 1pt

EXERCICE 3 : (1,25 point)

1. Ecrire plus simplement le nombre $A = 3\sqrt{180} - 5\sqrt{80} - \sqrt{45}$ et donner le résultat sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un nombre entier relatif. 0,5pt
2. Déterminer l'ensemble solution du système d'inéquations : $\begin{cases} -x + 1 \leq 2x \\ 4x + 2 > 10 \end{cases}$ 0,75pt

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (3,5 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points $A(1; 2)$, $B(-4; 1)$ et $C(2; -3)$.

1. Placer les points A , B et C dans le repère. 0,75pt
2. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux. 0,75pt
3. Calculer les distances AB et AC , puis en déduire la nature exacte du triangle ABC . 0,75pt
4. (a) Ecrire une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par les points $E(-5; -5)$ et $F(-1; -2)$. 0,75pt
(b) Montrer que la droite $\mathcal{L}$ d'équation $y = -\frac{4}{3}x - 1$ est perpendiculaire à la droite $\mathcal{D}$. 0,5pt

EXERCICE 2 : (1,5 points)

1. Calculer le volume d'une pyramide régulière $SABCD$ à base carrée $ABCD$, de hauteur $4,5cm$ et de côté $AB = 2,5cm$. 0,5pt
2. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes :

(a) Si $\hat{A}$ et $\hat{C}$ sont deux angles complémentaires, alors : $\cos \hat{A} = \sin \hat{C}$.

0,5pt

(b) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les vecteurs $\vec{u} \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{3} \right)$ et $\vec{v}(3; 2)$ sont colinéaires.

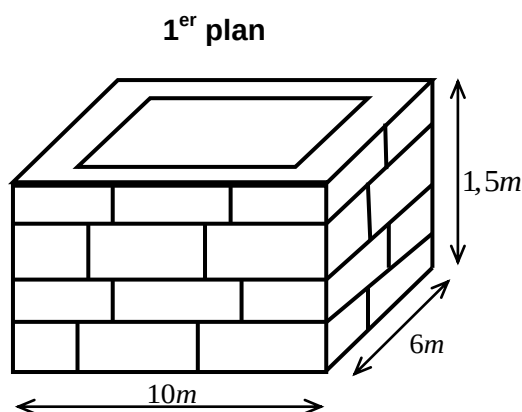
0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

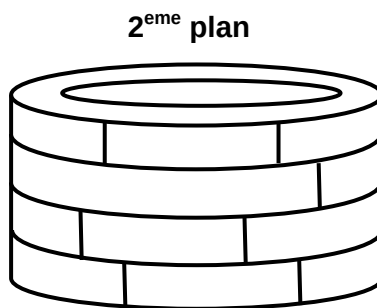
SITUATION :

Un pisciculteur (éleveur de poissons) veut construire un étang. Il contacte un technicien qui lui propose trois plans possibles tels que présentés sur la fiche technique ci-dessous. Le technicien lui signale également qu'un sac de ciment peut produire 50 parpaings et que pour bâtir un mètre carré de mur, il faut 15 parpaings. Néanmoins, les coupes effectuées sur les parpaings (opération permettant de réduire un parpaing) afin de donner forme à l'étang entraîne une perte de ces derniers.

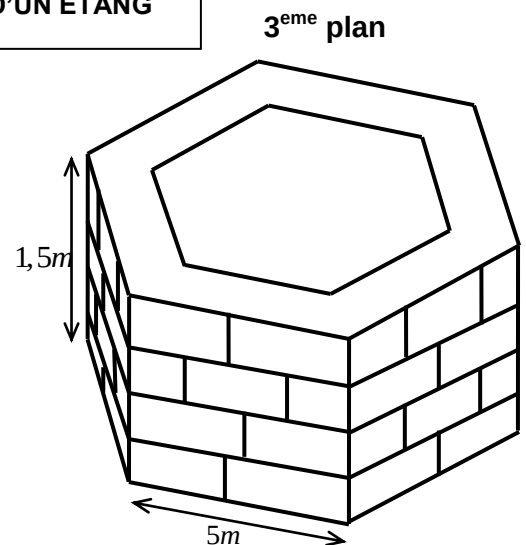
FICHE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION D'UN ETANG



Forme : **pavé droit**
Perte en parpaings dûe
aux coupes : **10%**



Forme : **cylindrique**
Hauteur : 1,5m
Rayon : 5m
Perte en parpaings dûe
aux coupes : **15%**



Forme : **hexagone régulier**
Perte en parpaings dûe aux
coupes : **20%**

Tâches :

1. Déterminer la quantité de sacs de ciment nécessaire pour effectuer le premier plan. **3pts**
2. Déterminer la quantité de sacs de ciment nécessaire pour effectuer le deuxième plan. **3pts**
3. Déterminer la quantité de sacs de ciment nécessaire pour effectuer le troisième plan. **3pts**

Présentation : 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

SITUATION :

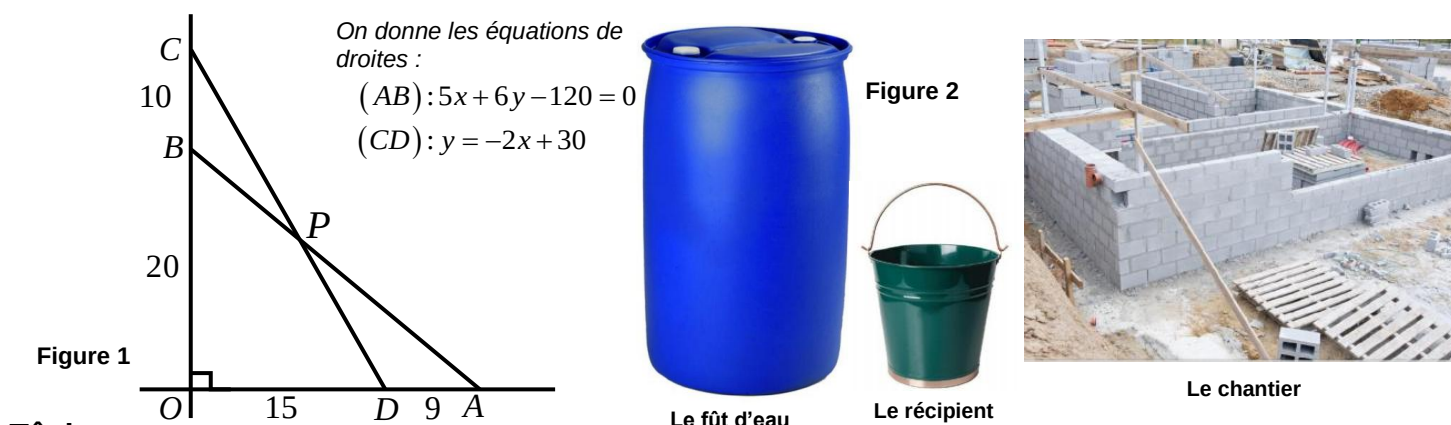
Les amis **Atangana (A)**, **Biyiha (B)**, **Chimie (C)** et **Dima (D)** habitent tous dans un même quartier dont les rues sont séparées par deux droites perpendiculaires. Atangana et Dima sont dans la **rue 1** alors que Biyiha et Chimie sont dans la **rue 2**. Les chemins (AB) et (CD) sont des droites et à l'intersection de ces droites, on a le point P qui représente le puits où les 4 amis vont généralement puiser de l'eau. **(voir figure 1)**

On propose à **Dima** de puiser de l'eau pour un chantier et il a le choix entre deux formules pour être payé :

Formule 1 : Recevoir un forfait de 350 francs augmenté de 50 francs par tour d'eau.

Formule 2 : Recevoir 75 francs par tour d'eau fait.

Pour remplir le fût d'eau du chantier, de forme cylindrique qui a une hauteur de 150cm et de rayon de base égal à 50cm , **Dima** se sert d'un récipient de contenance $24,53$ litres et va chercher de l'eau au puits (P) . **(voir figure 2)**



Tâches :

1. **Biyiha** affirme que **Chimie** est plus proche du puits qu'**Atangana**. **Dima** n'est pas d'accord avec cette affirmation et pense plutôt le contraire. Dire en justifiant, par des calculs, lequel des deux a raison. **3pts**
2. Combien de tours **Dima** a-t-il fait pour remplir le fût d'eau du chantier ? **3pts**
3. A partir de combien de tours d'eau, la **Formule 2** est-elle bénéfique pour Dima ? **3pts**

Présentation : 1pt

EPREUVES ZERO & EPREUVES D'EXAMEN SELON L'APC

1. EPREUVE ZERO 2018
2. EPREUVE ZERO 2019
3. EPREUVE BEPC 2018
4. EPREUVE BEPC 2019





PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (2 points)

On considère l'expression $E = (9x + 2)^2 - (2018 - 7x)^2$.

1. Développer, réduire et ordonner E suivant les puissances décroissantes de x . 1pt
2. Factoriser E . 1pt

EXERCICE 2 : (3 points)

Moussa part de son garage situé dans les environs de Bafia. Il va acheter une pièce d'un véhicule dans un magasin à Yaoundé. Il a mis un temps total de $3h\ 12\ min$ pour le voyage aller et retour. A l'aller, sa vitesse moyenne était de $90km/h$ et au retour, elle est de $70km/h$. On rappelle que le temps total mis en heures pour parcourir la distance aller-retour est de $3 + \frac{12}{60}$.

1. Ecrire le nombre $A = 3 + \frac{12}{60}$ sous la forme d'une fraction irréductible. 1pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{x}{90} + \frac{x}{70} = \frac{16}{5}$. 1pt
3. En déduire en kilomètres, la distance d du garage de Moussa au magasin de Yaoundé. 1pt

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points $A(-2;1)$, $B(1;-1)$, la droite $(\mathcal{D})$ d'équation cartésienne : $-2x + y + 3 = 0$ et le vecteur $\vec{u}(-2; -3)$.

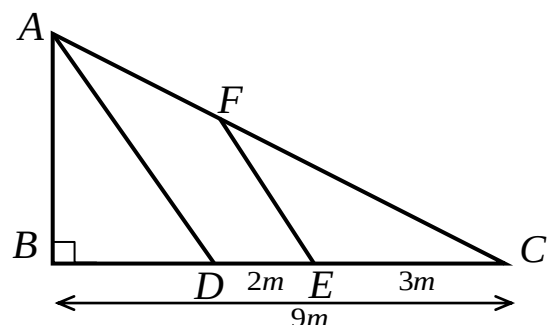
1. Construire la droite $(\mathcal{D})$ et placer les points A et B dans le repère. 1pt
2. Montrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux. 0,5pt
3. Ecrire l'équation cartésienne de $(\mathcal{D})$ sous la forme $y = ax + b$ et en déduire son coefficient directeur. 0,5pt
4. Soit $(\mathcal{L})$ la droite d'équation cartésienne $y = mx + p$ où m et p sont des nombres réels. Déterminer les réels m et p pour que $A \in (\mathcal{L})$ et que $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{L})$ soient parallèles. 1pt

EXERCICE 2 : (2 points)

Sur la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle en B . Les droites (AD) et (EF) sont parallèles.

On donne : $AB = 3cm$; $BC = 9cm$; $AD = 5cm$

$DE = 2cm$ et $EC = 3cm$.



1. Calculer la valeur exacte de AC .
2. Calculer EF .

1pt

1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation :

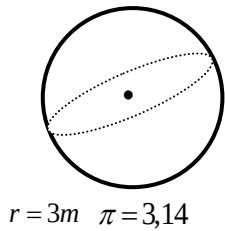


Figure 1 : (1^{er} camion)

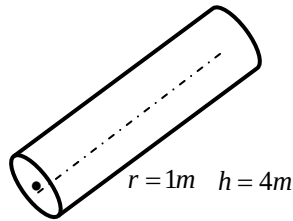


Figure 2 : (2^{ème} camion)

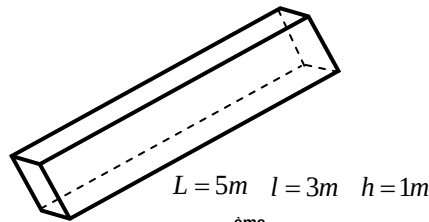


Figure 3 : (3^{ème} camion)

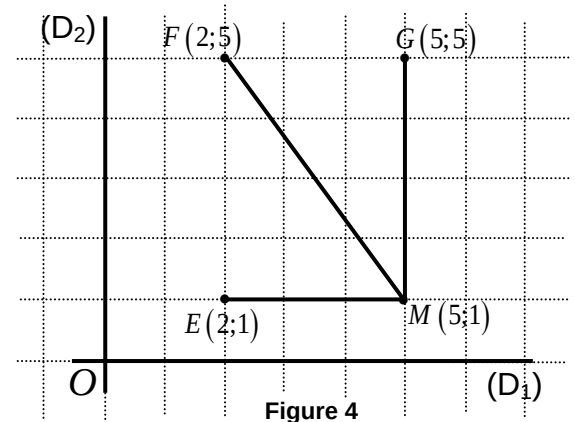


Figure 4

M. Tsafack habite une grande ville repérée par deux axes perpendiculaires (D_1) et (D_2) en O . Il désire aménager sa station-service située au point M à $1km$ de (D_1) et à $5km$ de (D_2) (figure 4, segments en gras). Pour cela, il fait la commande de béton, de gasoil et de la pouzzolane devant être livrés par trois camions pleins dont le premier a une bétonnière de forme sphérique (Figure 1), le deuxième a une citerne de forme cylindrique droit (Figure 2) et le troisième une benne ayant la forme d'un pavé droit (Figure 3).

Le premier camion est chargé à l'usine « **Béton ZL** » au point E situé à $1km$ de (D_1) et à $2km$ de (D_2) ; le 2^{ème} camion se ravitaille à l'entreprise « **Xing-oil** » au point F situé à $5km$ de (D_1) et à $2km$ de (D_2) ; et le 3^{ème} camion est chargée à la carrière « **Zoula** » au point G situé à $5km$ de (D_1) et à $5km$ de (D_2) . Les déplacements des camions des lieux de chargement au lieu de livraison sont supposés rectilignes (Figure 4). Chaque camion effectuera un seul tour.

M. Tsafack achète le béton à 30.000 F le m^3 , le gasoil à 400.000 F le m^3 et la pouzzolane à 40.000 F le m^3 ; le déplacement de chaque camion et de son chauffeur est évalué à 3.500 F le km .

Tâches :

1. Combien dépense M. Tsafack pour l'achat et le transport du béton ? 3pts
2. Combien dépense M. Tsafack pour l'achat et le transport du gasoil ? 3pts
3. Combien dépense M. Tsafack pour l'achat et le transport de la pouzzolane ? 3pts

Présentation : 1 point





PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (2 points)

- Montrer que le nombre $M = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \times \frac{5}{2} - \frac{9}{8}$ est un entier relatif. **1pt**
- Ecrire le nombre $N = \frac{2}{2\sqrt{5}-4} + \sqrt{5} - 4$ sous la forme $a\sqrt{5} + b$ où a est un entier naturel. **1pt**

EXERCICE 2 : (3 points)

- On considère l'expression $P = 64 - (5 - 2x)^2$ et $Q = \frac{(2x+3)(13-2x)}{2x+3}$.
 - Factoriser P . **0,5pt**
 - Déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q puis simplifier. **0,5pt**
 - Calculer la valeur numérique de Q pour $x = \frac{13}{2}$. **0,5pt**
- Le tableau statistique ci-dessous est celui des notes en mathématiques des candidats à un concours :

Notes sur 20	6	7	8	9	11	14
Effectifs	8	x	15	7	3	y

Sachant que l'effectif total des candidats est égal à 40 et que la moyenne des notes est égale à 8 sur 20, montrer que x et y vérifient le système d'équations $\begin{cases} x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$ puis déterminer x et y . **1,5pt**

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points A, B et C de coordonnées respectives $(-2;1), (1;-2)$ et $(4;1)$.

- Placer les points A, B et C dans le repère. **1pt**
- Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. **0,75pt**
- Calculer les coordonnées du point K , milieu du segment $[AC]$ puis placer K . **0,75pt**
 - Construire le point N , symétrique du point B par rapport à K puis justifier que l'angle $\widehat{ANC}$ est un angle droit. **0,5pt**

EXERCICE 2 : (2 points)

Un cône de révolution de hauteur $H = 12\text{cm}$ a pour base un disque de rayon $R = 3\text{cm}$. On effectue une section à mi-hauteur de ce cône par un plan parallèle à la base pour obtenir un cône réduit de hauteur h . On désigne par $\mathcal{V}$ le volume de ce cône et par γ le volume du cône réduit obtenu après la section. Prendre $\pi = 3,14$.

1. Montrer que $\mathcal{V} = 113,04\text{cm}^3$.

0,75pt

2. Ecrire sous forme de fraction irréductible le quotient $\frac{h}{H}$.

0,5pt

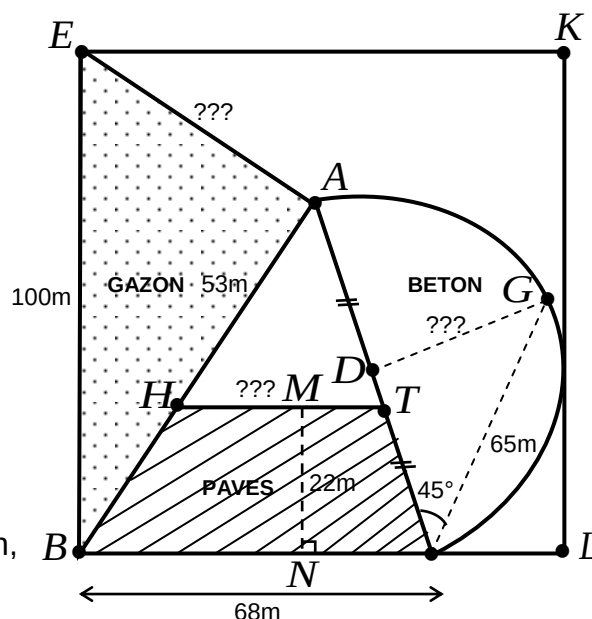
3. En déduire le volume γ du cône réduit.

0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation :

Le propriétaire d'un parc de loisir voudrait réaliser des travaux d'aménagement sur un terrain représenté sur le plan d'architecte ci-contre par le quadrilatère $EBLK$. Il décide pour cela d'aménager un premier espace couvert d'un gazon vendu à 2000 FCFA le m^2 et ayant la forme du triangle rectangle ABE , un deuxième espace couvert de pavés vendus à 3000 FCFA le m^2 et ayant la forme du trapèze $HTCB$ et un troisième espace couvert d'un béton coûtant 3500 FCFA le m^2 et ayant la forme du demi-disque de rayon $[DG]$. On précise que sur ce plan, on a : $AH = 53\text{m}$, $AB = 80\text{m}$, $MN = 22\text{m}$ et $DA = DC$. Avant de commencer les travaux, il voudrait connaître le coût du matériel nécessaire pour couvrir chacun des trois espaces sur lesquels sont prévus ces travaux.



Tâches :

1. Calculer le coût du gazon nécessaire pour couvrir l'espace ayant la forme d'un triangle rectangle.

3pts

2. Calculer le coût des pavés nécessaires pour couvrir l'espace ayant la forme d'un trapèze.

3pts

3. Calculer le coût du béton nécessaire pour couvrir l'espace ayant la forme d'un demi-cercle.

3pts

Prendre $\pi = 3,14$.

Présentation : 1 pt

